

酸碱理论

目录

1 酸碱理论	2
学习目标	2
一、为什么需要酸碱理论	2
二、Brønsted 质子理论	2
2.1 基本定义	2
2.2 两性物质	3
2.3 Brønsted 反应的三种类型	3
2.4 拉平效应与区分效应	3
三、共轭酸碱对与 K_a/K_b	4
3.1 K_a 与 K_b 的关系	4
3.2 K_a 的物理意义	4
3.3 弱酸弱碱分类	5
四、水的自偶电离与 pH	5
4.1 水的离子积	5
4.2 pH 定义与有效数字	6
五、弱酸弱碱电离平衡	6
5.1 单质子弱酸：假设-验证法	6
5.2 精确法 (二次方程)	6
5.3 反例：简化公式失效	7
5.4 弱酸溶液中 $[H^+]$ 的精确处理	7
六、多元弱酸与两性物质	7
6.1 多元弱酸的分级电离	7
6.2 两性物质的 pH	8
七、缓冲溶液	8
7.1 Henderson-Hasselbalch 方程	8
7.2 缓冲溶液的设计原则	8

7.3 缓冲容量的定量分析	9
7.4 缓冲溶液的实际应用	9
八、Lewis 酸碱与 HSAB 原理	10
8.1 Lewis 酸碱	10
8.2 HSAB 软硬分类	10
九、中和反应与电离常数	11
9.1 中和反应的平衡常数	11
9.2 弱-弱中和的实例	11
十、知识网络与方法论	11
10.1 弱酸弱碱计算决策流程	11
10.2 两性物质计算决策	11
10.3 酸碱计算的” 五个问题”	11
十一、典型例题	12
十二、本节总结速查	14
十三、三级练习题	14
十四、练习题答案	15

1 酸碱理论

上节衔接：← 化学平衡-超级充实版 (自学完整)| 化学平衡 (平衡常数与 Q-K 分析) 下节衔接：
→ 2026-06-23-沉淀溶解平衡 | 沉淀溶解平衡 (K 与酸碱的耦合)→ 2026-06-23-电化学基础 | 电化学
(电极电势与酸碱) 主框架教材：《普通化学原理》第 4 版第 8 章 辅助教材：上海中学竞赛课程第五
讲、质心化学原理 L5-L7、周坤无机新课 Ch5

学习目标

- 目标 1: 能用 Brønsted 质子理论识别酸、碱和两性物质，写出共轭酸碱对
- 目标 2: 能正确书写弱酸弱碱的电离平衡表达式，理解 $K_a \cdot K_b = K_w$ 的推导与应用
- 目标 3: 能用简化公式和精确法 (假设-验证法) 计算弱酸弱碱溶液的 pH
- 目标 4: 能计算两性物质溶液的 pH(NaHCO_3 、 NaH_2PO_4 等)
- 目标 5: 能设计和计算缓冲溶液，理解 Henderson-Hasselbalch 方程的适用条件
- 目标 6: 了解 Lewis 酸碱理论和 HSAB 软硬分类的基本规则
- 目标 7: 了解溶剂理论中的拉平效应和区分效应

一、为什么需要酸碱理论

动机段：中学告诉我们“电离出 H^+ 的是酸”(Arrhenius 定义)，但： NH_3 没有 H^+ 可电离，却是碱—为什么？ HCl 溶于水是强酸，溶于液氨却变成弱酸—酸的强度取决于什么？ BF_3 没有 H^+ ，却能与 NH_3 反应—这算酸碱反应吗？这些问题说明 Arrhenius 定义太窄了，需要更广义的酸碱理论。

酸碱理论的演进：

理论	年代	酸的定义	碱的定义	适用范围
Arrhenius	1887	电离出 H^+	电离出 OH^-	水溶液
Brønsted	1923	质子供体	质子受体	质子转移反应
溶剂理论	1923	溶剂阳离子的来源	溶剂阴离子的来源	非水溶剂
Lewis	1923	电子对受体	电子对供体	所有酸碱反应
HSAB	1963	软/硬酸分类	软/硬碱分类	配位化学、有机金属

核心认知：酸碱不是物质的固有属性，而是反应角色。同一物质在不同反应中可以扮演酸或碱——“有酸才有碱，有碱才有碱，酸中有碱，碱可变酸”。

二、Brønsted 质子理论

2.1 基本定义

酸：质子供体 (能给出 H^+ 的物质) 碱：质子受体 (能接受 H^+ 的物质)



共轭酸碱对：酸失去一个质子后变成其共轭碱，碱接受一个质子后变成其共轭酸。

类比理解：共轭酸碱就像硬币的两面——“共轭酸碱对是同一物质的两种身份”。

酸	共轭碱	说明
HCl	Cl ⁻	强酸的共轭碱极弱
HAc	Ac ⁻	弱酸的共轭碱是弱碱
H ₂ O	OH ⁻	水既是酸又是碱
NH ₄ ⁺	NH ₃	铵离子是酸
H ₃ O ⁺	H ₂ O	水合氢离子是酸

2.2 两性物质

既能给出质子又能接受质子的物质：

物质	作为酸	作为碱
H ₂ O	$\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{OH}^- + \text{H}^+$	$\text{H}_2\text{O} + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+$
HCO ₃ ⁻	$\text{HCO}_3^- \rightarrow \text{CO}_3^{2-} + \text{H}^+$	$\text{HCO}_3^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$
HPO ₄ ²⁻	$\text{HPO}_4^{2-} \rightarrow \text{PO}_4^{3-} + \text{H}^+$	$\text{HPO}_4^{2-} + \text{H}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{PO}_4^-$
H ₂ O	$\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ (水是酸)	$\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \leftarrow \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ (水是碱)

水是最典型的两性物质——“这是 Brønsted 理论最优雅的推论之一”。在不同反应中，水可以扮演酸的角色 (如与 NH₃ 反应)，也可以扮演碱的角色 (如与 HCl 反应)。

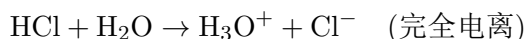
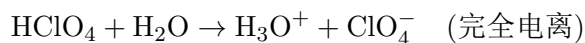
2.3 Brønsted 反应的三种类型

类型	示例	特点
电离	$\text{HAc} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Ac}^-$	酸把质子给水
自偶电离	$\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$	水既给质子又接受质子
中和	$\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$	酸和碱直接反应

2.4 拉平效应与区分效应

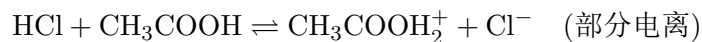
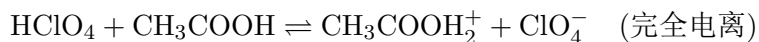
溶剂理论的独特贡献：不同溶剂对酸碱强度有不同的“拉平”或“区分”作用。

拉平效应 (Leveling Effect)：在水溶液中，所有比 H₃O⁺ 强的酸都被“拉平”到 H₃O⁺ 的水平。



在水中，HClO₄、HCl、HNO₃ 都是“强酸”——因为它们都把质子完全转移给了水，生成的都是 H₃O⁺。水“拉平”了它们的强度差异。

区分效应 (Differentiating Effect)：换一种溶剂 (如冰醋酸)，可以区分这些酸的强弱。



在冰醋酸中， HClO_4 仍是强酸，但 HCl 变成了弱酸——溶剂”区分”了它们。

竞赛考点：判断某溶剂是否有拉平效应，就看该溶剂能否接受质子。水是质子受体，所以有拉平效应。己烷不能接受质子，没有拉平效应。

三、共轭酸碱对与 K_a/K_b

3.1 K_a 与 K_b 的关系

对共轭酸碱对 HA/A^- ：

$$K = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \quad K = \frac{[\text{HA}][\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]}$$

两式相乘：

$$K \cdot K = K = 1.0 \times 10^{-14} \quad (25^\circ\text{C})$$

$$\text{p}K + \text{p}K = 14.00$$

推导： $K_a \cdot K_b = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]/[\text{HA}] \times [\text{HA}][\text{OH}^-]/[\text{A}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = K_w$

3.2 K_a 的物理意义

- K_a 越大 $\rightarrow$ 酸越强 $\rightarrow$ 越容易给出质子
- K_a 越小 $\rightarrow$ 酸越弱 $\rightarrow$ 越不容易给出质子
- $K_a > 1$ ：强酸（在水中完全电离）
- $K_a < 10^{-3}$ ：弱酸
- $K_a < 10^{-7}$ ：极弱酸

常见酸的 $\text{p}K_a$ 值 (25°C):

酸	$\text{p}K_a$	强度等级
HClO_4	-10	极强酸
HCl	-7	强酸
HNO_3	-1.4	强酸
HF	3.2	弱酸
HAc	4.76	弱酸
H_2CO_3	6.35(K_{a1})	极弱酸

酸	pKa	强度等级
H ₂ S	7.02(K _{a1})	极弱酸
HCN	9.21	极弱酸
H ₂ O	15.7	极极弱酸
NH ₃	38(作为酸)	极极弱酸

易错点：有机化学中常以 H₂O 的 pKa = 15.7 作为参考，而无机化学中以 K_w = 10⁻¹⁴(即 pKa = 14) 作为参考。两者基准不同！

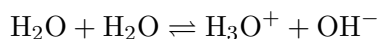
3.3 弱酸弱碱分类

类型	示例	特点
分子酸	HF, HAc, H ₂ S, HCN	中性分子作为酸
阳离子酸	NH ₄ ⁺ , [Al(H ₂ O) ₆] ³⁺	阳离子作为酸 (水解)
阴离子碱	Ac ⁻ , CN ⁻ , S ²⁻ , PO ₄ ³⁻	阴离子作为碱
两性物质	H ₂ O, HCO ₃ ⁻ , HPO ₄ ²⁻	既可作酸又可作碱

金属离子水解：高价金属离子如 Al³⁺、Fe³⁺ 在水中以水合离子形式存在，如 [Al(H₂O)₆]³⁺。这些水合离子可以逐步电离出 H⁺：这就是为什么 AlCl₃ 溶液呈酸性。离子势 z/r(电荷/半径) 越大，水解程度越大，酸性越强。

四、水的自偶电离与 pH

4.1 水的离子积



$$K = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-14} \quad (25^\circ\text{C})$$

K_w 的温度依赖：

温度 (°C)	K _w
0	0.114 × 10 ⁻¹⁴
10	0.293 × 10 ⁻¹⁴
20	0.681 × 10 ⁻¹⁴
25	1.00 × 10 ⁻¹⁴
37	2.42 × 10 ⁻¹⁴
50	5.47 × 10 ⁻¹⁴
100	51.3 × 10 ⁻¹⁴

温度升高 → K_w 增大：水的自偶电离是吸热过程 (ΔH > 0)，升温促进电离。**37°C(体温)** 时 K_w = 2.42 × 10⁻¹⁴，此时中性 pH 6.81(不是 7.00！)。

4.2 pH 定义与有效数字

$$\text{pH} = -\lg[\text{H}_3\text{O}^+]$$

有效数字规则：pH 的有效数字位数由 $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 的有效数字位数决定。

$[\text{H}_3\text{O}^+]$	有效数字	pH
1.0×10^{-3}	2 位	3.00
1×10^{-3}	1 位	3
0.00100	3 位	3.000

常见错误：pH = 3.00 有 2 位有效数字，不是 3 位！小数点前的数字不计入有效数字。

五、弱酸弱碱电离平衡

5.1 单质子弱酸：假设-验证法

标准五步法：

1. 写出电离方程式
2. 列 ICE 表
3. 写 K_a 表达式
4. 假设求解 (简化法 or 精确法)
5. 验证假设合理性

简化公式：

$$[\text{H}_3\text{O}^+] \approx \sqrt{K_a \cdot c}$$

$K_a \cdot c$

同时需要 $c \cdot K_a > 10 K_w$ (确保水的电离可忽略)。易错点：如果 K_a 较大 (如二氯乙酸 $K_a = 4.5 \times 10^{-2}$)，即使 $c/K_a > 400$ 也可能不满足 $< 5\%$ ，此时必须用精确法 (二次方程)。

弱碱的对应公式：

$$[\text{OH}^-] \approx \sqrt{K_b \cdot c}$$

$K_b \cdot c$ ($c/K_b > 400$)

5.2 精确法 (二次方程)

当简化条件不满足时，解精确方程：

$$K = x^2 \frac{c}{c-x}$$

$$x^2 +$$

$$Kx - Kc = 0$$

$$x = -$$

$$K + \sqrt{K^2 + 4Kc} = 2c$$

5.3 反例：简化公式失效

Na₂S 溶液： $K_{b1}(S^{2-}) = 8.3 \times 10^{-2}$, $c = 0.10 \text{ M}$

$$c/K_{b1} = 0.10/0.083 = 1.2 \quad 400$$

简化公式给出 $[OH^-] = \sqrt{(0.083 \times 0.10)} = 0.091 \text{ M}$ (误差很大!)

精确法: $x^2/(0.10 - x) = 0.083 \rightarrow x^2 + 0.083x - 0.0083 = 0 \rightarrow x = 0.059 \text{ M}$

5.4 弱酸溶液中 $[H^+]$ 的精确处理

对弱酸 HA 溶液，精确的质子平衡方程 (PBE) 为：

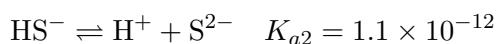
$$[H^+] = [A^-] + [OH^-]$$

即 H^+ 既来自 HA 的电离，也来自水的电离。当 $c \cdot K_a > 10K_w$ 时， $[OH^-]$ 可忽略，简化为 $[H^+] = [A^-]$ 。

六、多元弱酸与两性物质

6.1 多元弱酸的分级电离

以 H_2S 为例：



关键规则： $K_{a1} \gg K_{a2}$ (通常差 $10^3 \sim 10^5$ 倍)，因此： $[H^+]$ 主要由第一步电离决定 - $[S^{2-}] \approx K_{a2}$ (与 c 无关!)

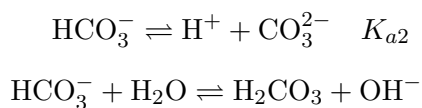
$$[H^+] \approx \sqrt{K_{a1} \cdot c} \quad [S^{2-}] \approx K_{a2}$$

H_2S 物种分布与 pH 的关系：

pH 范围	主导物种
< 7	H ₂ S
7 ~ 12	HS ⁻
> 12	S ²⁻

6.2 两性物质的 pH

对 NaHCO₃ 溶液, HCO₃⁻ 既电离又水解:



$$K = K/K_{a1}$$

$$[\text{H}^+] \approx \sqrt{K_{a1} \cdot K_{a2}}$$

$$\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2})$$

实例: 0.20 M NaHCO₃

$$\text{p}K_{a1} = 6.35, \text{p}K_{a2} = 10.33$$

$$\text{pH} = \frac{1}{2}(6.35 + 10.33) = 8.34$$

注意: 这个公式与浓度无关! 只要 K_{a1} 和 K_{a2} 相差足够大 (通常 $> 10^3$), 且 $c/K_{a1} > 400$, 公式就成立。反例: NaHC₂O₄(草酸氢钠) 的 $K_{a2} = 5.4 \times 10^{-5}$, $c/K_{a2} < 400$ 时简化公式失效, 需要精确处理。

七、缓冲溶液

7.1 Henderson-Hasselbalch 方程

对弱酸 HA 及其共轭碱 A⁻ 的混合溶液:

$$\text{pH} = \text{p}K + \lg \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

对弱碱 B 及其共轭酸 BH⁺ 的混合溶液:

$$\text{pOH} = \text{p}$$

$$K + \lg \frac{[\text{BH}^+]}{[\text{B}]}$$

7.2 缓冲溶液的设计原则

原则	说明
选对 pK_a	pK_a 应接近目标 $pH(pK_a \pm 1 \text{ 范围内})$
比例接近 1:1	$[A^-]/[HA] = 1$ 时缓冲容量最大
浓度足够大	浓度越高, 缓冲容量越大

常用缓冲溶液:

缓冲体系	pK_a	有效缓冲范围
$HCOOH/HCOO^-$	3.75	2.75 ~ 4.75
HAc/Ac^-	4.76	3.76 ~ 5.76
H_2CO_3/HCO_3^-	6.35	5.35 ~ 7.35
$H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$	7.20	6.20 ~ 8.20
NH_4^+/NH_3	9.25	8.25 ~ 10.25
HPO_4^{2-}/PO_4^{3-}	12.32	11.32 ~ 13.32

7.3 缓冲容量的定量分析

缓冲容量 定义为使 pH 改变 1 个单位所需加入的强酸或强碱的量。

关键结论: - 当 $[A^-]/[HA] = 1$ (即 $pH = pK_a$) 时, 缓冲容量最大 - 当 $[A^-]/[HA] = 99:1$ 或 $1:99$ 时, 缓冲容量接近零 - 缓冲溶液的总浓度越高, 缓冲容量越大

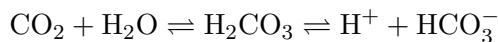
实例: 向 1 L 缓冲溶液中加入 $0.01 \text{ mol } H_3O^+$

初始比例 $[A^-]/[HA]$	初始 pH	加入后 pH	ΔpH
1:1	4.76	4.74	0.02
10:1	5.76	5.53	0.23
99:1	6.76	5.00	1.76

比例 1:1 时缓冲能力最强, 这是设计缓冲溶液的黄金法则。

7.4 缓冲溶液的实际应用

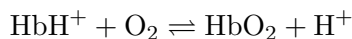
血液缓冲系统: 人体血液 $pH = 7.35 \sim 7.45$, 主要由 HCO_3^-/H_2CO_3 缓冲体系维持。



$$pH = pK_{a1} + \lg \frac{[HCO_3^-]}{[H_2CO_3]} = 6.10 + \lg \frac{24}{1.2} = 7.40$$

(正常血液中 $[HCO_3^-] = 24 \text{ mmol/L}$, $[H_2CO_3] = 1.2 \text{ mmol/L}$)

血红蛋白的氧结合平衡:



当 O_2 与 Hb 结合时释放 H^+ , H^+ 又被 HCO_3^- 缓冲——这就是 Bohr 效应的化学基础。

缓冲的”海绵”类比：缓冲溶液就像一块海绵—倒入一点酸，它吸收了，pH 几乎不变；倒入一点碱，它也吸收了，pH 也几乎不变。但如果倒入太多的酸或碱，海绵饱和了，pH 就会急剧变化。

八、Lewis 酸碱与 HSAB 原理

8.1 Lewis 酸碱

Lewis 酸：电子对受体 (能接受电子对的物质) **Lewis 碱：**电子对供体 (能给出电子对的物质)

Lewis 酸	Lewis 碱	反应
BF ₃	NH ₃	F ₃ B←NH ₃ (配位键)
H ⁺	H ₂ O	H ₃ O ⁺
Cu ²⁺	NH ₃	[Cu(NH ₃) ₄] ²⁺
AlCl ₃	Cl ⁻	AlCl ₄ ⁻

Lewis 酸碱理论是最广义的酸碱定义，涵盖了所有 Brønsted 酸碱反应 (因为 H⁺ 本身就是 Lewis 酸)。

8.2 HSAB 软硬分类

Hard and Soft Acids and Bases(软硬酸碱理论):

分类	酸	碱
硬酸	H ⁺ , Li ⁺ , Na ⁺ , Mg ²⁺ , Al ³⁺ , Fe ³⁺ , BF ₃	H ₂ O, OH ⁻ , F ⁻ , Cl ⁻ , NH ₃ , ROH
交界酸	Fe ²⁺ , Co ²⁺ , Ni ²⁺ , Cu ²⁺ , Zn ²⁺	Br ⁻ , N ₃ ⁻ , NO ₂ ⁻ , SO ₃ ²⁻
软酸	Cu ⁺ , Ag ⁺ , Au ⁺ , Hg ²⁺ , Pd ²⁺ , Pt ²⁺	H ⁻ , I ⁻ , CN ⁻ , CO, S ²⁻ , RS ⁻

HSAB 亲和规则:

硬酸倾向与硬碱结合，软酸倾向与软碱结合。

组合	稳定性	示例
硬酸 + 硬碱	稳定	NaF(硬酸 Na ⁺ + 硬碱 F ⁻)
软酸 + 软碱	稳定	AgI(软酸 Ag ⁺ + 软碱 I ⁻)
硬酸 + 软碱	不稳定	AgF(软酸 Ag ⁺ + 硬碱 F ⁻)
软酸 + 硬碱	不稳定	NaI(硬酸 Na ⁺ + 软碱 I ⁻)

HSAB 的”媒人”类比：硬酸找硬碱就像两个”固执”的人在一起—稳定。软酸找软碱就像两个”温柔”的人在一起—也稳定。但硬配软就像性格不合，容易”分手”。**竞赛应用：**为什么 AgI 不溶于水而 AgF 溶于水？因为 Ag⁺ 是软酸，I⁻ 是软碱 (稳定结合)，而 F⁻ 是硬碱 (不稳定结合)。

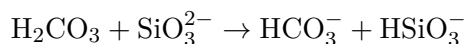
九、中和反应与电离常数

9.1 中和反应的平衡常数

反应类型	示例	K 值	说明
强酸 + 强碱	$\text{HCl} + \text{NaOH}$	$1/K_w = 10^{14}$	反应极其彻底
强酸 + 弱碱	$\text{HCl} + \text{NH}_3$	$K_a/K_w = 10^9 \cdot 25$	反应较彻底
弱酸 + 强碱	$\text{HAc} + \text{NaOH}$	$K_b/K_w = 10^9 \cdot 24$	反应较彻底
弱酸 + 弱碱	$\text{HAc} + \text{NH}_3$	$K_a \cdot K_b/K_w^2 = 10^4 \cdot 76$	反应程度有限

规律：反应物酸碱越强，中和反应的 K 越大，反应越彻底。

9.2 弱-弱中和的实例



$$K = K_{a1}(\text{H}_2\text{CO}_3)/K_{a2}(\text{H}_2\text{SiO}_3) = 10^{-6} \cdot 35/10^{-12} \cdot 8 = 10^6 \cdot 45$$

反应较彻底 ($K > 10^6$)，这就是为什么 CO_2 通入硅酸钠溶液会产生硅酸沉淀。

十、知识网络与方法论

10.1 弱酸弱碱计算决策流程

已知 K_a 和 c

- 检查 $c/K_a > 400$?
- 是：用简化公式 $[\text{H}^+] = \sqrt{K_a \cdot c}$
- 否：用精确法(二次方程)
- 检查 $c \cdot K_a > 10K_w$?
- 是：忽略水的电离
- 否：需考虑水的自偶电离

10.2 两性物质计算决策

物质是两性物质(如 NaHCO_3)

- 检查 K_{a2} 和 $K_b = K_w/K_{a1}$ 的大小关系
- 若 $K_{a2} > K_b$ ：用 $[\text{H}^+] = \sqrt{K_{a1} \cdot K_{a2}}$
- 若 $K_{a2} < K_b$ ：视为弱酸处理
- 若 $K_b > K_{a2}$ ：视为弱碱处理

10.3 酸碱计算的“五个问题”

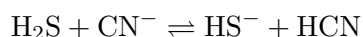
在做任何酸碱计算前，先问自己：

1. 溶液中有哪些物种？(分子、离子、两性物质)
2. 发生了哪些反应？(电离、水解、中和)

3. 哪些可以忽略? (水的电离、第二步电离等)
4. 哪些假设是合理的? ($c/K_a > 400$ 、 $< 5\%$)
5. 答案是否合理? (pH 范围、浓度正负)

十一、典型例题

题干：指出下列反应中的共轭酸碱对：



解析：

反应物	角色	共轭对
$\text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{HS}^-$	酸 $\rightarrow$ 共轭碱	$\text{H}_2\text{S} / \text{HS}^-$
$\text{CN}^- \rightarrow \text{HCN}$	碱 $\rightarrow$ 共轭酸	HCN / CN^-

答案：两对共轭酸碱对为 ($\text{H}_2\text{S}/\text{HS}^-$) 和 (HCN/CN^-)。

题干：计算 0.10 M HF 溶液的 pH($K_a = 7.2 \times 10^{-4}$)。

解析：

$c/K_a = 0.10/7.2 \times 10^{-4} = 139 < 400$ ，简化公式不适用，用精确法。

设 $[\text{H}^+] = x$ ：

$$K_a = \frac{x^2}{0.10 - x} = 7.2 \times 10^{-4}$$

$$x^2 + 7.2 \times 10^{-4}x - 7.2 \times 10^{-5} = 0$$

$$x = \frac{-7.2 \times 10^{-4} + \sqrt{(7.2 \times 10^{-4})^2 + 4 \times 7.2 \times 10^{-5}}}{2} = 7.8 \times 10^{-3}$$

$$\text{pH} = -\lg(7.8 \times 10^{-3}) = 2.11$$

$$\alpha = \frac{7.8 \times 10^{-3}}{0.10} \times 100\% = 7.8\%$$

答案：pH = 2.11， $\alpha = 7.8\%$ 。

如果用简化公式： $[\text{H}^+] = \sqrt{(7.2 \times 10^{-4} \times 0.10)} = 8.5 \times 10^{-3}$ ，pH = 2.07，误差约 9%。 $c/K_a = 139 < 400$ 时误差不可忽略。

题干：计算 0.20 M NaHCO_3 溶液的 pH ($K_{a1} = 4.47 \times 10^{-7}$, $K_{a2} = 4.68 \times 10^{-11}$)。

解析：

$$\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_{a1} + \text{p}K_{a2}) = \frac{1}{2}(6.35 + 10.33) = 8.34$$

答案：pH = 8.34(碱性，符合 HCO_3^- 水解大于电离的预期)。

题干：用 HAc 和 NaAc 配制 pH = 5.00 的缓冲溶液 1.00 L，需要多少克 NaAc 和多少毫升冰醋酸 (密度 1.05 g/mL)? ($K_a = 1.75 \times 10^{-5}$)

解析：

$$\lg \frac{[\text{Ac}^-]}{[\text{HAc}]} = \text{pH} - \text{p}K_a$$

$$K = 5.00 - 4.76 = 0.24$$

$$\frac{[\text{Ac}^-]}{[\text{HAc}]} = 10^{0.24} = 1.74$$

设 $[\text{HAc}] = x$ ，则 $[\text{Ac}^-] = 1.74x$ ，且 $x + 1.74x = c_{\text{total}}$ 。

取 $c_{\text{total}} = 0.50 \text{ M}$ (任意选择，影响缓冲容量)：

$$x = 0.18 \text{ M}(\text{HAc}), 1.74x = 0.31 \text{ M}(\text{Ac}^-)$$

$$\text{NaAc 质量} = 0.31 \times 1.00 \times 82.03 = 25.4 \text{ g} \quad \text{冰醋酸体积} = 0.18 \times 1.00 \times 60.05 / 1.05 = 10.3 \text{ mL}$$

答案：需要 25.4 g NaAc 和 10.3 mL 冰醋酸。

题干：用 HSAB 原理预测以下配离子的稳定性顺序：(a) $[\text{AgF}_2]^-$ vs $[\text{AgI}_2]^-$ (b) $[\text{AlF}_6]^{3-}$ vs $[\text{AlI}_6]^{3-}$

解析：

- (a) Ag^+ 是软酸， F^- 是硬碱， I^- 是软碱。 $[\text{AgI}_2]^-$ (软-软) 比 $[\text{AgF}_2]^-$ (软-硬) 稳定得多。
 (b) Al^{3+} 是硬酸， F^- 是硬碱， I^- 是软碱。 $[\text{AlF}_6]^{3-}$ (硬-硬) 比 $[\text{AlI}_6]^{3-}$ (硬-软) 稳定得多。

答案：(a) $[\text{AgI}_2]^- > [\text{AgF}_2]^-$ ；(b) $[\text{AlF}_6]^{3-} > [\text{AlI}_6]^{3-}$ 。

十二、本节总结速查

核心概念	关键公式	注意点
共轭酸碱对	$K_a \cdot K_b = K_w$	$pK_a + pK_b = 14$
弱酸 pH	$[H^+] = \sqrt{(K_a \cdot c)}$	条件: $c/K_a > 400$ 且 $c \cdot K_a > 10K_w$
两性物质	$[H^+] = \sqrt{(K_{a1} \cdot K_{a2})}$	条件: $c/K_{a1} > 400$ 且 $K_{a1}/K_{a2} > 10^3$
缓冲溶液	$pH = pK_a + \lg([A^-]/[HA])$	$pK_a \pm 1$ 范围有效
K_w 温度依赖	K_w 随温度升高而增大	37°C 时 $K_w = 2.42 \times 10^{-14}$
拉平效应	溶剂将强酸“拉平”到同一水平	水对强酸有拉平效应
HSAB	硬亲硬, 软亲软	AgI 不溶于水, AgF 溶于水
中和 K	强酸 + 强碱 $K=10^{14}$	弱酸 + 弱碱 K 可能很小

十三、三级练习题

- 写出 NH_3 在水中的 Brønsted 酸碱反应, 指出共轭酸碱对。
- 已知 $K_a(HAc) = 1.75 \times 10^{-5}$, 求 $K_b(Ac^-)$ 。
- 判断下列说法的正误: (a) 强酸的共轭碱也是强碱。(b) 缓冲溶液的 pH 恒定不变。(c) pH = 7 的溶液一定是中性溶液。(d) 两性物质溶液的 pH 与浓度无关。
- 计算 0.10 M NH_3 溶液的 pH ($K_b = 1.77 \times 10^{-5}$)。
- 计算 0.20 M Na_2CO_3 溶液的 pH ($K_{a1} = 4.47 \times 10^{-7}$, $K_{a2} = 4.68 \times 10^{-11}$)。
- 用 HAc 和 NaAc 配制 pH = 5.00 的缓冲溶液, $[Ac^-]/[HAc] = ?$
- 什么是拉平效应? 为什么 $HClO_4$ 、HCl、 HNO_3 在水中都是强酸?
- 根据 HSAB 理论, 预测 NaF 和 NaI 哪个更稳定。
- 0.10 M HF 溶液中, $c/K_a = 139 < 400$ 。说明为什么不能用简化公式, 并给出正确的处理方法。
- 人体血液 pH = 7.40, 主要由 HCO_3^-/H_2CO_3 缓冲。若 $[HCO_3^-] = 24 \text{ mmol/L}$, $[H_2CO_3] = 1.2 \text{ mmol/L}$, 验证 pH。
- (混合弱酸) 计算 0.10 M HAc 与 0.10 M HF 混合溶液的 pH ($K_a(HAc) = 1.75 \times 10^{-5}$, $K_a(HF) = 7.2 \times 10^{-4}$)。
- (共离子效应) 在 0.10 M HAc 中加入 NaAc 固体使 $[NaAc] = 1.0 \text{ M}$, 计算新 pH 和 HAc 的电离度。
- (缓冲容量) 向 1 L pH = 4.76 的 HAc/NaAc 缓冲溶液 ($[Ac^-]/[HAc] = 1:1$) 中加入 0.01 mol HCl, 计算新 pH。

14. (多元酸分步电离) 0.10 M H_3PO_4 溶液中, 计算 $[\text{H}^+]$ 、 $[\text{H}_2\text{PO}_4^-]$ 、 $[\text{HPO}_4^{2-}]$ 、 $[\text{PO}_4^{3-}]$ 。已知 $K_{a1}=7.1\times 10^{-3}$, $K_{a2}=6.3\times 10^{-8}$, $K_{a3}=4.2\times 10^{-13}$ 。
15. (弱酸电离度) 某弱酸 HA 的 0.10 M 溶液 $\text{pH} = 3.00$, 求 K_a 和 α 。
16. (缓冲溶液配制) 需要配制 $\text{pH} = 9.25$ 的缓冲溶液 500 mL, 选择 $\text{NH}_3/\text{NH}_4\text{Cl}$ 体系。计算所需 NH_4Cl 的质量和浓氨水 (15 M) 的体积。
17. (Na_2S 精确计算) 0.10 M Na_2S 溶液, $K_{b1} = 8.3\times 10^{-2}$ 。用精确法计算 $[\text{OH}^-]$ 和 pH 。
18. (拉平效应分析) 在液氨溶剂中, HCl 和 HAc 都是弱酸。解释为什么。
19. (非水溶剂酸碱) 在液氨中, NaNH_2 是强碱, NH_4Cl 是强酸。写出它们在液氨中的酸碱反应。

20. (混合缓冲体系) 用 0.10 M H_3PO_4 和 0.10 M Na_3PO_4 配制 $\text{pH} = 7.21$ 的缓冲溶液。需要取多少体积的 H_3PO_4 和多少体积的 Na_3PO_4 ? ($K_{a1}=7.1\times 10^{-3}$, $K_{a2}=6.3\times 10^{-8}$, $K_{a3}=4.2\times 10^{-13}$)
21. (多元酸完整物种计算) 计算 0.10 M H_3PO_4 溶液中所有含磷物种的浓度, 并绘制分布系数图 (vs pH)。
22. (血红蛋白缓冲) 正常动脉血 $\text{pH} = 7.40$, $[\text{HCO}_3^-] = 24 \text{ mmol/L}$ 。已知 CO_2 在血液中的溶解度为 $0.030 \text{ mmol}/(\text{L} \cdot \text{mmHg})$, $\text{p}K_{a1} = 6.10$ 。计算血液中 CO_2 的分压。
23. (弱酸 K_a 测定) 用 0.1000 M NaOH 滴定 25.00 mL 未知弱酸 HA。当加入 12.50 mL NaOH 时, $\text{pH} = 4.00$; 当加入 25.00 mL NaOH 时, $\text{pH} = 8.00$ 。求 HA 的 K_a 。
24. (HSAB 与溶解性) 解释以下现象: (a) AgCl 溶于浓氨水, AgI 不溶于浓氨水。(b) HgS 不溶于浓 HNO_3 和王水, 但溶于浓 Na_2S 溶液。(c) HgCl_2 是弱电解质, 而 HgF_2 是强电解质。
25. (综合计算) 25°C 时, 向 100 mL 0.10 M HAc 溶液中逐滴加入 0.10 M NaOH 。(a) 计算未加 NaOH 时的 pH 。(b) 计算加入 50 mL NaOH 后的 pH (半中和点)。(c) 计算加入 100 mL NaOH 后的 pH (等当点)。(d) 计算加入 150 mL NaOH 后的 pH 。(e) 选择合适的指示剂, 并解释为什么。

十四、练习题答案

1. $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ 。共轭酸碱对: $(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3)$ 和 $(\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-)$ 。
2. $K_b(\text{Ac}^-) = K_w/K_a(\text{HAc}) = 1.0\times 10^{-14}/1.75\times 10^{-5} = 5.71\times 10^{-10}$ 。
3. (a) 错误。强酸的共轭碱极弱 (如 Cl^- 是极弱碱)。(b) 错误。缓冲溶液的 pH 不是恒定不变, 而是加入少量酸碱后变化很小。(c) 错误。 37°C 时中性 $\text{pH} = 6.81$ (因为 $K_w = 2.42\times 10^{-14}$)。(d) 正确。 $[\text{H}^+] = \sqrt{K_{a1} \cdot K_{a2}}$ 与浓度无关。
4. $[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b \cdot c} = \sqrt{(1.77\times 10^{-5} \times 0.10)} = 1.33\times 10^{-3} \text{ M}$ 。 $\text{pOH} = 2.88$, $\text{pH} = 11.12$ 。
5. CO_3^{2-} 是二元碱: $K_{b1} = K_w/K_{a2} = 2.14\times 10^{-4}$, $K_{b2} = K_w/K_{a1} = 2.24\times 10^{-8}$ 。 $K_{b1} \gg K_{b2}$, 按一元碱处理: $[\text{OH}^-] = \sqrt{K_{b1} \cdot c} = \sqrt{(2.14\times 10^{-4} \times 0.20)} = 6.5\times 10^{-3} \text{ M}$ 。 $\text{pOH} = 2.19$, $\text{pH} = 11.81$ 。
6. $\lg([\text{Ac}^-]/[\text{HAc}]) = \text{pH} - \text{p}K_a = 5.00 - 4.76 = 0.24$ 。 $[\text{Ac}^-]/[\text{HAc}] = 10^{0.24} = 1.74$ 。

7. 拉平效应是指溶剂将不同强度的酸“拉平”到同一水平的现象。在水中, HClO_4 、 HCl 、 HNO_3 都把质子完全转移给水生成 H_3O^+ , 因此在水中它们都是“强酸”, 无法区分强弱。

8. Na^+ 是硬酸, F^- 是硬碱, I^- 是软碱。硬酸倾向与硬碱结合, 所以 NaF 更稳定。

9. $c/K_a = 139 < 400$, 此时 $\alpha = 7.8\% > 5\%$, 简化公式的误差约 9%。应使用精确法 (二次方程): $x^2 + K_a \cdot x - K_a \cdot c = 0$ 。

10. $\text{pH} = \text{pK}_{a1} + \lg([\text{HCO}_3^-]/[\text{H}_2\text{CO}_3]) = 6.10 + \lg(24/1.2) = 6.10 + 1.30 = 7.40$

11. 混合弱酸中, $K_a(\text{HF}) > K_a(\text{HAc})$, HAc 的电离被抑制。近似认为 $[\text{H}^+] = \sqrt{K_a(\text{HF}) \cdot c} = \sqrt{(7.2 \times 10^{-4} \times 0.10)} = 8.5 \times 10^{-3}$, $\text{pH} = 2.07$ 。

12. 共离子效应: 加入 NaAc 后, $[\text{Ac}^-]$ 增大, 平衡左移, $[\text{H}^+]$ 减小。 $[\text{H}^+] = K_a \cdot [\text{HAc}]/[\text{Ac}^-] = 1.75 \times 10^{-5} \times 0.10/1.0 = 1.75 \times 10^{-6} \text{ M}$ 。 $\text{pH} = 5.76$ 。 $\alpha = [\text{H}^+]/c = 1.75 \times 10^{-6}/0.10 = 0.00175\%$ (从原来的 1.3% 降至 0.002%)。

13. $[\text{HAc}] = [\text{Ac}^-] = c/2$ 。加入 0.01 mol HCl 后: $[\text{Ac}^-] = c/2 - 0.01$, $[\text{HAc}] = c/2 + 0.01$ 。 $\text{pH} = \text{pK}_a + \lg((c/2 - 0.01)/(c/2 + 0.01))$ 。若 $c = 1.0 \text{ M}$: $\text{pH} = 4.76 + \lg(0.49/0.51) = 4.76 - 0.017 = 4.74$ 。 $\Delta \text{pH} = 0.02$ 。

14. H_3PO_4 三步电离, $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$: $[\text{H}^+] = \sqrt{K_{a1} \cdot c} = \sqrt{(7.1 \times 10^{-3} \times 0.10)} = 2.66 \times 10^{-2} \text{ M}$ $[\text{HPO}_4^{2-}] = K_{a2} = 6.3 \times 10^{-8} \text{ M}$ (与 c 无关) $[\text{PO}_4^{3-}] = K_{a2} \cdot K_{a3}/[\text{H}^+] = 6.3 \times 10^{-8} \times 4.2 \times 10^{-13}/2.66 \times 10^{-2} = 1.0 \times 10^{-18} \text{ M}$

15. $[\text{H}^+] = 10^{-3} \cdot 10^0 = 1.0 \times 10^{-3} \text{ M}$ 。 $K_a = [\text{H}^+]^2/(c - [\text{H}^+]) = (1.0 \times 10^{-3})^2/(0.10 - 0.001) = 1.01 \times 10^{-5}$ 。 $\alpha = 1.0 \times 10^{-3}/0.10 = 1.0\%$ 。

16. $\text{pH} = 9.25 = \text{pK}_a(\text{NH}_4^+)$, 所以 $[\text{NH}_3]/[\text{NH}_4^+] = 1:1$ 。设 $c_{\text{total}} = 0.50 \text{ M}$ (任意选择): $[\text{NH}_3] = [\text{NH}_4^+] = 0.25 \text{ M}$ 。 NH_4Cl 质量 = $0.25 \times 0.50 \times 53.49 = 6.69 \text{ g}$ 。浓氨水体积 = $0.25 \times 0.50/15 = 8.33 \text{ mL}$ 。

17. $K_{b1} = 8.3 \times 10^{-2}$, $c = 0.10 \text{ M}$, $c/K_{b1} = 1.2 < 400$, 必须精确计算。设 $[\text{OH}^-] = x$: $x^2/(0.10 - x) = 0.083 \rightarrow x^2 + 0.083x - 0.0083 = 0$ $x = (-0.083 + \sqrt{(0.083)^2 + 4 \times 0.0083})/2 = (-0.083 + 0.201)/2 = 0.059 \text{ M}$ $\text{pOH} = 1.23$, $\text{pH} = 12.77$ 。

18. 在液氨中, NH_3 是溶剂。 HCl 和 HAc 都能把质子转移给 NH_3 生成 NH_4^+ , 但 NH_3 的碱性不如 H_2O 强 (作为质子受体), 所以两种酸都只部分电离, 表现为弱酸。

19. $\text{NaNH}_2 + \text{NH}_3 \rightarrow \text{NH}_2^- + \text{NH}_4^+$ (NaNH_2 是强碱, 完全夺取 NH_3 的质子) $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{NH}_3 \rightarrow \text{NH}_3 + \text{NH}_4^+ + \text{Cl}^-$ (NH_4Cl 是强酸, 完全给出质子给 NH_3)

20. $\text{pH} = 7.21$ 时, 主要缓冲对是 $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$ ($\text{pK}_{a2} = 7.20$)。 $\lg([\text{HPO}_4^{2-}]/[\text{H}_2\text{PO}_4^-]) = 7.21 - 7.20 = 0.01 \rightarrow$ 比例 = 1.02:1。

$\text{H}_3\text{PO}_4 + \text{Na}_3\text{PO}_4 \rightarrow 3 \text{NaH}_2\text{PO}_4$ (完全反应后) 但我们需要 $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$ 缓冲, 所以不能直接混合。

更实际的方案: $\text{H}_3\text{PO}_4 + 2\text{Na}_3\text{PO}_4 \rightarrow 3\text{Na}_2\text{HPO}_4$ (控制比例)。或 $\text{H}_3\text{PO}_4 + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaH}_2\text{PO}_4 / \text{Na}_2\text{HPO}_4$ 缓冲。

21. 三个 K_a 值差 $10^5 \sim 10^5$ 倍, 分布系数曲线在 $\text{p}K_{a1}$ 、 $\text{p}K_{a2}$ 、 $\text{p}K_{a3}$ 处交叉。- $\text{pH} < 4.7$: H_3PO_4 主导 - $4.7 < \text{pH} < 9.8$: H_2PO_4^- 主导 - $9.8 < \text{pH} < 12.4$: HPO_4^{2-} 主导 - $\text{pH} > 12.4$: PO_4^{3-} 主导

22. $[\text{H}_2\text{CO}_3] = [\text{HCO}_3^-] / 10^{(\text{pH} - \text{p}K_{a1})} = 24 / 10^{(7.40 - 6.10)} = 24 / 20 = 1.2 \text{ mmol/L}$ 。 $[\text{CO}_2] = 1.2 \text{ mmol/L}$ 。 $\text{PCO}_2 = [\text{CO}_2] / 0.030 = 1.2 / 0.030 = 40 \text{ mmHg}$ (正常值 35-45 mmHg)。

23. 半中和点 (12.50 mL) 时 $\text{pH} = \text{p}K_a = 4.00$, 所以 $K_a = 10^{-4} \cdot 0.00 = 1.0 \times 10^{-4}$ 。等当点 (25.00 mL) 时生成 NaA , $\text{pH} = 8.00 \rightarrow \text{pOH} = 6.00 \rightarrow [\text{OH}^-] = 10^{-6}$ 。 $K_b = [\text{OH}^-]^2 / c = (10^{-6})^2 / 0.050 = 2.0 \times 10^{-11}$ 。 $K_a = K_w / K_b = 10^{-14} / 2.0 \times 10^{-11} = 5.0 \times 10^{-4}$ 。(两组数据给出不同 K_a , 说明实验数据有误差, 实际取平均或更精确处理。)

24. (a) AgCl 溶于浓氨水: $\text{AgCl} + 2\text{NH}_3 \rightarrow [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ + \text{Cl}^-$, $K = K_{sp} \cdot K_f = 1.8 \times 10^{-10} \times 1.1 \times 10^7 = 2.0 \times 10^{-3}$ (较大会溶解)。 AgI 不溶: $K = K_{sp} \cdot K_f = 8.5 \times 10^{-17} \times 1.1 \times 10^7 = 9.4 \times 10^{-10}$ (极小不溶)。

(b) HgS 极难溶 ($K_{sp} = 10^{-52}$), 浓 HNO_3 和王水无法提供足够的驱动力。但 Na_2S 溶液中 S^{2-} 浓度高, 与 Hg^{2+} 形成更稳定的 $[\text{HgS}_2]^{2-}$ 配离子, 使溶解平衡右移。

(c) Hg^{2+} 是软酸, F^- 是硬碱 (不稳定), Cl^- 是交界碱 (较稳定)。 HgF_2 是离子化合物 (强电解质), HgCl_2 是共价化合物 (弱电解质)。

25. (a) 未加 NaOH : 0.10 M HAc , $[\text{H}^+] = \sqrt{K_a \cdot c} = \sqrt{(1.75 \times 10^{-5}) \times 0.10} = 1.32 \times 10^{-3} \text{ M}$, $\text{pH} = 2.88$ 。

(b) 加入 50 mL NaOH : 半中和点, $[\text{Ac}^-] = [\text{HAc}]$, $\text{pH} = \text{p}K_a = 4.76$ 。

(c) 加入 100 mL NaOH : 等当点, 生成 0.050 M NaAc 。 $[\text{OH}^-] = \sqrt{K_b \cdot c} = \sqrt{(5.71 \times 10^{-10}) \times 0.050} = 1.69 \times 10^{-5} \text{ M}$ 。 $\text{pOH} = 4.77$, $\text{pH} = 9.23$ 。

(d) 加入 150 mL NaOH : NaOH 过量 50 mL。 $[\text{OH}^-] = 0.10 \times 50 / 250 = 0.020 \text{ M}$ 。 $\text{pOH} = 1.70$, $\text{pH} = 12.30$ 。

(e) 等当点 $\text{pH} = 9.23$, 应选酚酞 (变色范围 8.2_{10.0}) 作为指示剂。甲基橙 (3.1_{4.4}) 和甲基红 (4.4~6.2) 的变色范围都在酸性区域, 不适合。